DBpia

탄성 메타구조 기반 진동 및 탄성파 시스템

Elastic wave and vibration system with elastic metamaterials

오주환†
Joo Hwan, Oh

Key Words : Elastic Metamaterial (탄성 메타물질), Negative Density (음의 밀도), Negative Stiffness (음의 강성), Elastic Wave (탄성파), Vibration (진동)

본 발표에서는 탄성 메타물질 구조에 기반한 새로운 탄성파 및 진동 기술을 소개한다. 탄성 메타물질은 인위적으로 설계된 미소 구조의 배열로 이루어진 물질로, 미소 구조 내의 동적인 특성을 응용하여 매우 독특한 현상을 구현하는 것이 가능하다. 특히 공학적으로 잘 설계된 미소 구조로 구성된 탄성 메타물질은, 특정 주파수 대역에서 마치 음의 밀도나 음의 강성을 갖는 듯한 특성을 얻을 수 있으며, 이를 통해 기존에는 불가능하거나 혹은 매우 어려웠던 고효율, 고성능의 탄성파 및 진동 시스템을 개발하는 것이 가능하다. 본 발표에서는 먼저 탄성 메타물질을 통해 새롭게 구현이 가능한 탄성파 및 진동 시스템 기술을 동적 균질화(dynamic homogenization)의 관점에서 제시하고자 한다. 또한 탄성 메타물질을 통해 구현 가능한, 음의 밀도와 음의 강성을 지니는 물질의 독특한 동적인 특성을 살펴보고 그 공학적 응용 가능성을 소개한다.

이어서 음의 밀도와 강성을 구현하기 위한 방법으로, 여러 개의 공진기로 구성된 탄성 메타물질 구조를 소개한다. 제안된 탄성 메타물질 구조는 크게 파동의 진행 방향에 수직인 수직 공진기와, 평행인 수평 공진기의 두 부분으로 구성되어 있다. 여기서 수직 공진기의 공진은 음의 밀도를, 수평 공진기의 공진은 음의 강성을 구현하게끔 설계가 되었다. 결과적으로 개발된 탄성 메타물질 구조에서는 음의 밀도와 음의 강성을 독립적으로 조절할 수 있으며, 각각의 공진기 구조를 조절하여 원하는 주파수에서 원하는 음의 밀도 혹은 음의 강성을 가지는 탄성 메타물질을 구현할 수 있다. 제안된 탄성 메타물질을 응용하여, 탄성파 차단 시스템과 초고해상도 탄성파 렌즈, 그리고 탄성파의 초고집중 렌즈 등의 다양한 시스템으로의 확장에 대해 소개한다.

마지막으로 최근에 연구된, 저주파 진동 분야에 적용 가능한 새로운 개념의 탄성 메타물질 구조를 소개하고자 한다. 탄성 메타물질로 구현 가능한 음의 밀도나 음의 강성의 개념은 탄성파 차단에는 매우 효과적이나, 일반적으로 저주파 대역이 크게 문제가 되는 진동 시스템의 경우 저주파 대역에서 음의 밀도나 강성을 효과적으로 구현할 수 있는 방식이 아직까지 개발된 바가 없다. 본 발표에서는 대부분의 진동 문제에서 고려되는, 굽힘 변형이 가지는 독특한 특성을 응용하여 매우 낮은 주파수 대역에서의 효과적인 진동 차단이 가능한 새로운 탄성 메타물질 구조를 소개한다. 제안된 탄성 메타물질 구조 및 관련 이론은 향후 저주파 대역에서 다양한 진동 시스템으로의 확장이 가능할 것으로 기대한다.

† 교신저자; 울산과학기술원(UNIST) 기계항공및원자력공학부
E-mail: joohwan.oh@unist.ac.kr

www.dbpia.co.kr